Popravni test iz predmeta
Algoritama i struktura podataka

Drugi praktični test održan 19.01.2024.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je closed book test, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
4. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
5. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
6. Ukupan broj bodova na testu je 30 bodova.
7. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
8. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na nazbačenom mestu.
9. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2023_PopravniTest2_GrupaB_IT1g2021**
10. **Minimalni broj bodova koji se mogu osvojiti iz svakog pojedinačnog zadatka je 5.**
11. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime i prezima i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Završavanje implementacije BFS algoritma*

Osnovna metoda BFS algoritma nije potpuna. Dopuniti implementaciju ove metode koja treba da omogući kompletno izvršavanje ovog algoritma.

a) Napisati algoritam.
b) U *Main* metodi kreirati proizvoljan graf. Obezbediti način za testiranje i proveru nove funkcionalnosti, odnosno poziv ***BFS*** metode.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- U template-u je zakomentarisana metoda ***public void BFS(int startVertex).***

Zadatak 2 – *Proveravanje da li je niz brojeva palindrom korišćenjem Hash tabele*

Napisati algoritam vremenske kompleksnosti O(n/2) koji će upotrebom Hash tabele proveriti da li je neki niz brojeva palindrom. Palindrom je niz brojeva koji čitana od početka do kraja i obrnuto izgleda identično.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Obavezno je koristiti *Hash* tabelu koja je data u šablonu.
- Može se kreirati više Hash tabela.
- Velika i mala slova posmatrati različito.
- Implementaciju pisati u okviru zakomentarisane metode ***public static bool IsPalindrome(int[] arr).***

Primer:

Input 1: *[1, 2, 3, 4, 5]*

Output 1: *false*

Input 2: *[1, 2, 3, 2, 1]*

Output 2: *true*

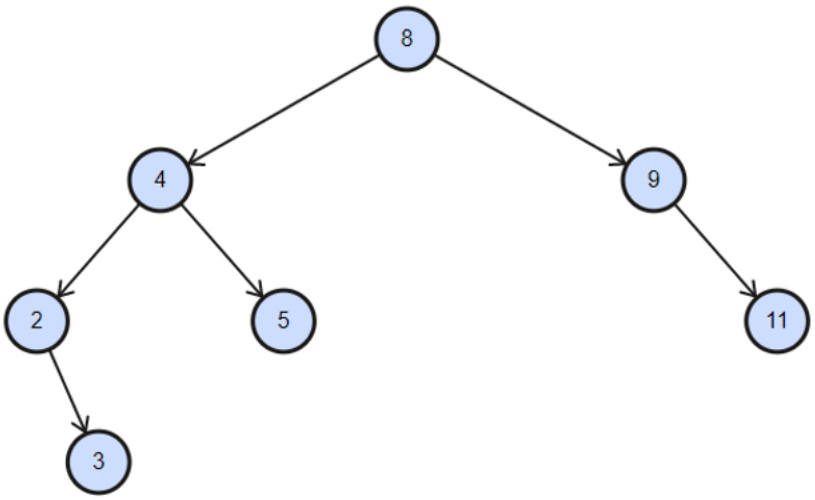
Zadatak 3 – Ispisivanje čvorova koji su listovi sa parnom vrednošću

U okviru standardne strukture klase ***BST*** napisati implementaciju metode koja će omogućiti prebrojavanje čvorova koji se nalaze na poziciji listova, a imaju parnu vrednost.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- U okviru klase ***BST*** kreirati javnu metodu sa potpisom ***public void countEvenLeaves()***.
- Iz prethodno kreirane javne metode treba da se poziva privatna metoda sa potpisom ***private int countEvenLeavesAVL(Node curr)***
- Privatna metoda treba da sadrži implementaciju algoritma kojim će se omogućiti prolazak kroz stablo od korena ka listovima, ispisivanje čvorova sa parnom vrednošću.
- Listom se klasifikuje svaki čvor koji nema nijedno dete.
- Algoritam **OBAVEZNO** pisati u okviru klase ***BST***

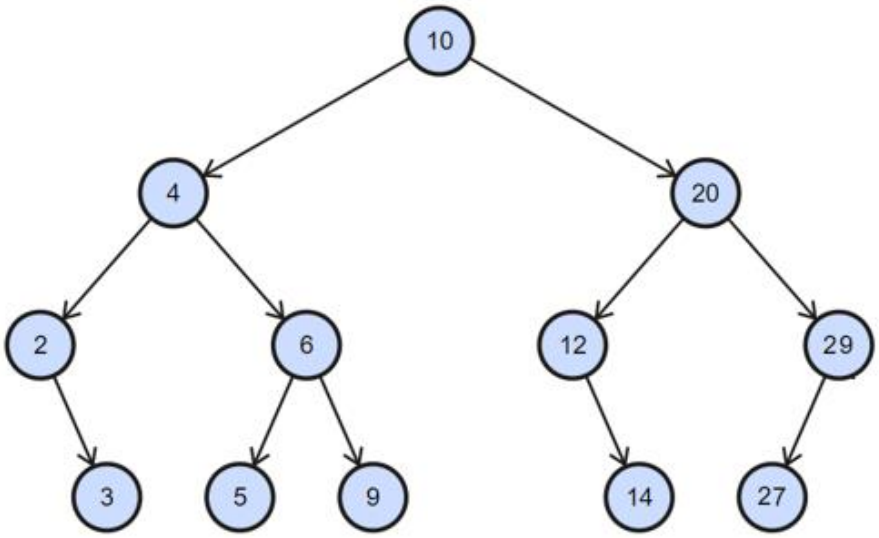
Primeri:



Slika 1 - Primer BST-a

Input 1: *BST sa slike 1*

Output 1: */*



Slika 2 - Primer BST-a

Input 2: *BST sa slike 2*

Output 2: *14*